

# 上海应用技术学院 2008—2009 学年第 一 学期

## 《微机原理及应用》期末试卷 A

课程代码: B203205A 学分: 3.5 考试时间: 100 分钟

课程序号: 1958, 1960

班级: 学号: 姓名:

我已阅读了有关的考试规定和纪律要求, 愿意在考试中遵守《考场规则》, 如有违反将愿接受相应的处理。

| 题 号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八 | 九 | 十 |  |  | 总 分 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|--|--|-----|
| 应得分 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 |   |   |   |  |  | 100 |
| 实得分 |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |  |  |     |

试卷共 页, 请先查看试卷有无缺页, 然后答题。

### 一、填空 (每空 1 分, 共 20 分)

1. MCS-51 的  $\overline{EA}$  管脚接 低 电平时, CPU 只能访问外部 程序 存储器。
2. MCS-51 单片机从外部程序存储器取指令时, 使用 /PSEN 信号作“读”信号, 从外部数据存储器取数据时, 使用 /RD 信号作“读”信号。
3. MCS-51 的堆栈设在 内部 RAM 中, 单片机复位后 SP 的内容为 07 H。
4. MOV A, 34H 中的 34H 是 直接 寻址。  
MOV A, @R0 中的 @R0 是 间接 寻址。
5. 若 PSW=98H, 则选择了第 3 组工作寄存器, 此时 R7 的地址是 1F H。
6. MCS-51 的数据总线共 8 位, 来自 P0 口, 地址总线共 16 位, 来自 P2 和 P0 口。
7. 8255A 具有 ( 3 ) 个 8 位可编程 I/O 口。
8. 若串口工作于方式 1, 每分钟传送 3000 个字符, 其波特率是 ( 500 ) bit/s。
9. 一个 8 位 A/D 转换器的分辨率是 ( 3.9 ) %。
10. 若 0809  $U_{REF}=5V$ , 输入模拟信号电压为 2.5V 时, A/D 转换后的数字量是 ( 80H )。
11. 一个 EPROM 的地址有 A0---A11 引脚, 它的容量为 ( 4 ) KB。

12. 已知 1 只共阴极 LED 显示器, 其中 a 笔段为字形代码的最低位, 若需显示数字 1, 它的字形代码应为( 06H )。

二、判断题，对者划“√”，错者划“×”。(每小题1分，共10分)

1. (✓) 8051 单片机的算术运算类指令执行的一般会影响标志位。
2. (✓) 8051 单片机的外部数据存储器 and 内部数据存储器的要用不同的指令来访问。
3. (✗) AJMP 指令转移范围是-128~127 之间。
4. (✓) DPTR 可以分成高 8 位和低 8 位分别寻址。
5. (✗) MCS51 内部定时/计数器在溢出时，都必须由软件重装初值才能按原设定值定时/计数。
6. (✗) MCS-51 系列单片机 4 个 I/O 端口都是多功能的。
7. (✓) MCS-51 特殊功能寄存器的字节地址能被 8 整除者，可以位寻址。
8. (✗) 并行扩展简单 I/O 口，对芯片的要求是：输入要锁存，输出要缓冲。
9. (✓) 串行通信要求是互相通信的甲乙双方具有相同的波特率。
10. (✓) 8255A 的 PA 口具有 3 种工作方式。

三、阅读程序片段，指出执行结果。（每空 2 分，共 20 分）

```

1.      MOV     R1, #30H
        MOV     A, #62H
        ADD     A, #0B4H
        RLC     A
        ANL     A, 01H
        MOV     @R1, A
        RET                                ;执行到此

A= ( 20H ), R1, = ( 30H ), CY= ( 0 ), 30H= ( 20H )

```

```

2.          MOV      R0, #20H
            MOV      20H, #05H
            MOV      A, #10H
            MOV      R2, A
LOOP:      ADD      A, @R0

```

```

        INC      A
        DJNZ     R2, LOOP
        RET                               ;执行到此
A= ( 70H ), R2= ( 00H ), 20H= ( 05H )
3.      MOV      DPTR, #TAB
        MOV      A, #02H
        MOVC     A, @A+DPTR
        ADD      A, ACC
        RET                               ;执行到此
ORG     30H
TAB:    DB       'A' , 34H, 56H, 78H
A= ( 0ACH ), DPTR= ( 0030H ), CY= ( 0 )

```

#### 四、根据指定功能，编写子程序。（每题 5 分，共 15 分）

1. 将外部 RAM 中 4030H~4050H 单元中的数据，传送到内部 RAM 的 30H~50H 单元中去。

```

        MOV      DPTR, #4030H
        MOV      R0, #30H
        MOV      R2, #20H
LOOP:    MOVX     A, @DPTR
        MOV      @R0, A
        INC      DPTR
        INC      R0
        DJNZ     R2, LOOP
        RET

```

2. 将外部 RAM 中 20D0H~2100H 中非 0 单元的数据增 1。

```

        MOV      DPTR, #20D0H
        MOV      R2, #30H
LOOP:    MOVX     A, @DPTR
        JZ       NEXT
        INC      A
NEXT:    MOVX     @DPTR, A
        INC      DPTR
        DJNZ     R2, LOOP

```

RET

3. 比较寄存器 R3、R4 中两无符号数的大小，将较大者存入内部数据 RAM 20H 单元。

```
MOV    A, R3
MOV    B, R4
MOV    20H, A; 假设 A 大
CJNE   A, B, L1
L1:    JNC    NEXT      ; 确实 A 大则转
MOV    20H, B
NEXT:  RET
```

## 五、综合题（共 10 分）

利用定时器/计数器 0 工作方式 1 定时中断，在 P1.1 端输出 100Hz 方波。设晶振频率为 6MHz。

试：1. 确定定时时间，计算 T0 初值；

2. 编写完整的主程序和中断服务程序。

解：1、

定时时间=（ 5000 ） us

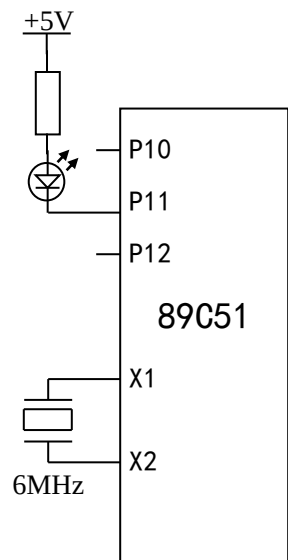
机器周期=（ 2 ） us

T0 初值=（ F63C ） H

2、编写程序：

```
ORG    0000H
        LJMP  START
ORG    000BH
        LJMP  INTT0
ORG    0030H
START:  MOV    TMOD, #01H
        MOV    TH0, #0F6H
        MOV    TL0, #3CH
        SETB   ETO
        SETB   EA
        SETB   TRO
        SJMP   $
```

```
INTT0:  MOV    TH0, #0F6H      ; 中断服务程序
```



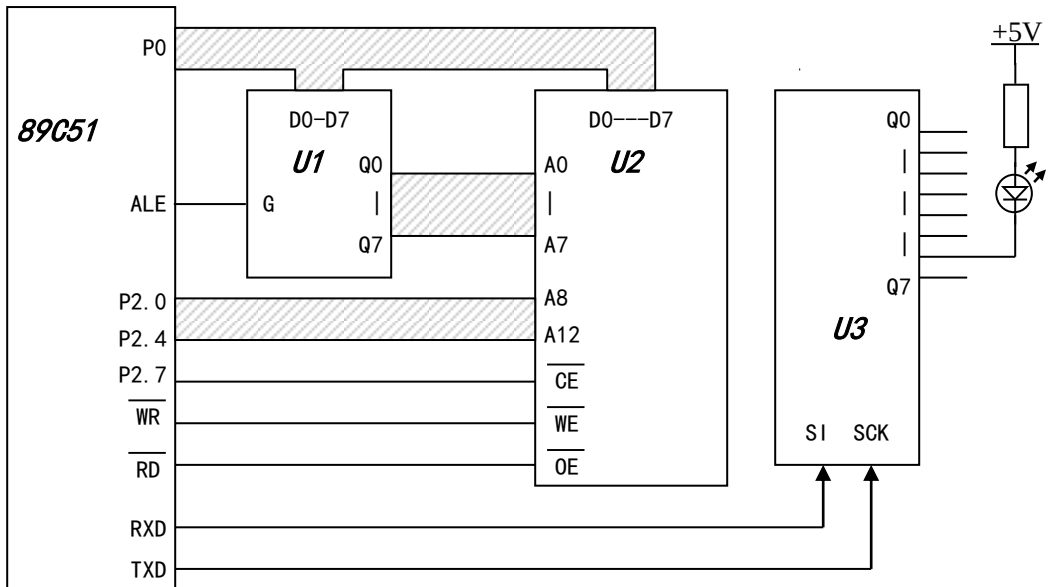
```

MOV    TLO, #3CH
CPL    P1.1
RETI

```

## 六、原理图分析（共 15 分）

某单片机系统部分原理图如图所示（未用到地址线=1）：



- 试问：U1 是（ 8 D 锁存器 ）类芯片，型号是（ 74LS373 ）。  
 U2 是（ RAM ）类芯片，型号是（ 6264 ）。  
 U3 是（ 串入并出 ）类芯片，型号是（ 74LS164 ）。  
 U2 的地址范围是多少？（ 0000 ）H ~ （ 1FFF ）H

- 编写将 U2 前 10 个单元清 0 的子程序。

```

MOV    DPTR, #0000H
MOV    R2, #10
MOV    A, #0
LOOP:  MOVX  @DPTR, A
        INC  DPTR
        DJNZ R2, LOOP
        RET

```

- 编写点亮 LED 的子程序。

```

MOV    A, #0BFH
MOV    SBUF, A

```

```

JNB    TI, $
CLR    TI
RET

```

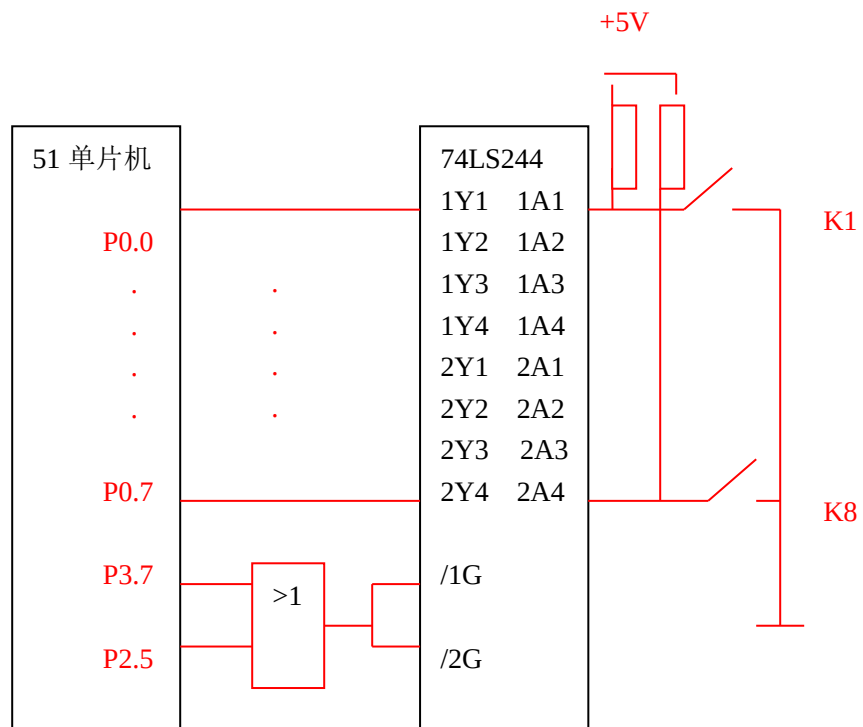
## 七、原理图设计（10 分）

某单片机接口需要 8 个开关输入，使用 74LS244 作输入接口，设接口地址为 0DFFFH。

试：1、按要求设计单片机与接口之间及开关输入原理简图(标明 K1 等符号)；

2、编写读取开关将 K2 信号由 P1.1 输出的程序段。

解：1、



```

2、  MOV    DPTR, #0DFFFH
      MOVX   A, @DPTR
      MOV    C, ACC. 1
      MOV    P1.1, C

```